

Vector vario Analyser

Priorité de développement

- 1 : Gestion des fichiers et moulinette
- 2 : Plotter 1D (ecran complet)
- 3 : Module polaire (besoin pour les pros).
- 4 : Plotter 2D (ecran complet)
- 5 : Emagramme
- 6: Dynamique du vol

Objectifs

Le logiciel à pour objectif de faciliter l'analyse post-vol à partir du log du vario. Il y a beaucoup d'informations à afficher et on pense à une approche par plusieurs modules :

- Page d'accueil, avec les boutons pour charger un fichier + visualisation de la base de donnée (pour charger un vol ou une référence)
- Module de base Time series -> on affiche les données calculées en fonction du temps GPS. Ça permet rapidement de tout voir sans bricoler sous excel ou matlab.
- **Module de base 2D -> affichage en 2D grand écran**
- Module polaire -> similaire au soft de la sonde. On vient ajouter des points qu'on sélectionne sur le vol. On ajoute aussi une simulation du modèle de polaire du vario pour pouvoir comparer avec les mesures. Avec ou sans carte 2D, à voir
- Module emagramme -> On sélectionne une portion du vol et on trace l'emagramme (cloud base, coupe verticale du vent, point de rosé etc....)
- Module dynamique du vol -> animation 3D du paratente et graphes des données dynamiques (accélérations, vitesse...)

Que représente le plot 1D ? TAS , position x , y , z ? -> TAS ou altitude GPS en fonction du temps

La "sélection" se fait sur le plot 1D ? -> Oui, avec une surbrillance de la trace GPS sur la carte

Données d'entrée/sortie

Il existe deux types de log :

- Log au format IGC (standard aéronautique) pour la majorité des varios
- Log au format CSV pour les versions PRO. Il y a un peu plus de données.

L'utilisateur doit pouvoir ouvrir un fichier à partir de n'importe où à partir de la fenêtre de dialogue (ne pas fixer un path pour aller chercher dans un dossier en particulier).

On a déjà un script en java pour convertir notre IGC en CSV, le chat doit pouvoir te convertir ça en python facilement. Ou peut-être plus pratique si on peut encapsuler le java pour permettre de le mettre à jour plus facilement (comme on devra le faire pour notre outil en ligne dans tous les cas).

Ton code java et sur github ou autre ? Tu pourrais me le partager ? "Sur le github : <https://github.com/Colombo73/VVAnalyser>

Les conventions qu'on utilise pour l'igc : [Enregistrement IGC et IGC+ - Vector Vario](#)

IMPORTATION DE FICHER

- Associer un dossier "flights" au soft (la toute première fois)
- Lors de l'import d'un fichier, on le copie dans ce dossier "flight" (on fera l'analyse à partir de cette copie).
- Si le fichier s'appelle "IGC2023blabla.igc" on lui associe un fichier "IGC2023blabla.igc.vva" dans le même dossier
- le fichier vva contient
 - un numéro de version pour savoir comment le lire (legacy il y aura !)
 - date/heure et durée du vol
 - éventuellement métadatas récupérées de l'IGC/CSV
 - ...
- les points/range sélectionnés pour les différentes analyses

A l'ouverture du soft :

- scanner tous les fichiers .vva dispos dans le dossier flight
- pour chaque fichier .vva on prend "nomdefichier.vva", on supprime ".vva" et on vérifie si le fichier source est là (=> pas de problème de fichiers manquants) -> J'ai pas compris la manip, on vérifie que le fichier source se trouve dans le dossier flight ? Ou si il se trouve sur le PC de l'utilisateur ? Dossier Flight ! Tu veux dire qu'on vérifie que pour chaque fichier vva on retrouve bien son igc équivalent ? Oui, ça évite d'avoir une erreur en voulant mouliner un fichier qui n'existe plus Ok, donc dans le dossier flight on mélange les 2 types ? Plutôt 2 dossiers différents pour éviter les fausses manipes, mais il y a des arguments pour les deux options...
- on lit les fichiers .vva un par un pour récupérer les métadatas (pas besoin de lire les points à ce stade) et être capable de créer une liste de fichiers et savoir où était le vol, durée etc...
- enfin on sélectionne un/plusieurs fichiers à ouvrir

A voir si :

- quand un fichier est importé pour la première fois (cf ci-dessus) on copie, analyse, crée le fichier .vva, puis on remouline la liste des fichiers Que fait l'analyse dans cette situation ? Est-ce que c'est cela qui passe de igc à vva ? on remouline pour MAJ la liste de vol à côté.
- Le moulinage du nouveau fichier importé permet de le ranger et créer le .vva (qui est juste un fichier résumé du vol)
- ou bien on le gère juste à la volée jusqu'à ce qu'on choisisse de sauvegarder l'analyse Ça dépend de si l'analyse est lourde. On pourra toujours faire un thread indépendant pour ne

pas empêcher l'utilisation du soft Regarde l'interface graphique, je pense que cette remarque n'est plus à jour. On a deux bloc, 1 pour ajouter un vol à la liste (création du vva) et un bloc pour choisir les vols à analyser (on fait tourner la moulinette pour calculer toutes les variables qu'on garde en mémoire pour analyse)

SAUVEGARDE DE FICHIER

Quand on quitte / choisit d'enregistrer, pour chaque fichier vol ouvert on propose de les enregistrer.

Comme ça si on a sélectionné des points pour le vol 1, il seront sauvé dans son fichier vva associé, et idem pour le vol 2.

Cela permet de combiner les fichiers de vols, qu'ils soient portables, et une meilleure gestion des legacy.

En IGC (log à 1Hz) on a :

Variables	Description	Unité
Time	Heure UTC	hh:mm:ss
Lat Lon	Coordonnées GPS	décimales
Alt_GPS	Altitude GPS	m
Alt	Altitude barométrique QNE	m
IAS	Vitesse air IAS	m/s
Wind	Vitesse du vent horizontal	m/s
WindDir	Direction du vent (0 > 360)	°
Netto	Vent vertical	m/s
AirT	Température de l'air	°C
AirRH	Humidité relative de l'air	%
Gs	Facteur de charge	-
Heading	Cap (0 > 360)	°
Pitch	Tangage	°
Roll	Roulis	°

En PRO (log à 5Hz) :

Les différences sont en bleues

Variables	Description	Unité
CALIB	Facteur de calibration dans le header vpro (à ajouter)	-
Time	Heure UTC	hh:mm:ss
Lat Lon	Coordonnées GPS	décimales
Alt_GPS	Altitude GPS	m
Alt	Altitude barométrique QNE	m
Speed_GPS	Vitesse GPS	m/s
Heading_GPS	Route	°
DP	Différentiel de pression	Pa
T_sensor	Température du capteur de pression	°C
A0	Correction offset DP	Pa
A1	Correction linéaire DP	Pa/°C
Wind	Vitesse du vent horizontal	m/s
WindDir	Direction du vent (0 > 360)	°
Netto	Vent vertical	m/s
AirT	Température de l'air	°C
AirRH	Humidité relative de l'air	%
Pstat	Pression statique	Pa
Vario	Vitesse verticale	m/s
Gs	Facteur de charge	-
Heading	Cap (0 > 360)	°
Pitch	Tangage	°
Roll	Roulis	°

Fichier .VVA

Description de ce que doit contenir ce fichier.

- Version du VVA lors de la création du fichier
- Date du vol
- Durée du vol (bon à voir, car la fin de vol n'est pas bien déterminé, et sur les vpro, le log démarre avant le déco)
- Altitude max

Calculs

Ici on va détailler l'ensemble des données à calculer en complément du log après avoir chargé le fichier et enregistrer la source en CSV (il faut mieux faire les calculs après si jamais on change de version du soft, on peut rejouer les anciens vols)

Atmosphère

Variables	Description	Unité
Pstat	Pression statique (V normale uniquement, déjà dispo dans le log de la vpro): $Pstat = QNE * (1 - Alt/44109.12)^{5.255}$ avec QNE = 101325 Pa	Pa
AirES	Vapeur saturante: $AirEPS = 6.112 * \exp(17.67 * AirT / (AirT + 243.5))$	hPa
AirE	Pression de vapeur réelle : $AirE = AirRH * AirES / 100$	hPa
AirW	Mixing ratio : $Airw = 0.622 * AirE / (Pstat - AirE)$	-
AirTd	Point de rosée (Dewpoint) : $AirTd = 243.5 * \ln(AirE / 6.112) / (17.67 - \ln(AirE / 6.112))$	°C
LCL	Altitude base des nuages $LCL = Alt\ GPS + (AirT - AirTd) / 0.0098$	m
AirTheta	Température potentielle $AirTheta = (AirT + 237) * (100000 / Pstat)^{0.286}$	°C
AirRho	Densité de l'air $AirRho = (1.1885 * Pstat / 100000) * (293.15 / (273 + AirT))^3$	kg/m ³

Déplacement

Variables	Description	Unité
Heading_GPS	Route GPS (V normale uniquement, déjà dispo dans le log de la vpro): A reconstruire par différenciation de deux positions.	°
Speed_GPS	Vitesse GPS (V normale uniquement, déjà dispo dans le log de la vpro): A reconstruire par différenciation de deux positions.	°
Vario	Vitesse verticale (V normale uniquement, déjà dispo dans le log de la vpro): On moyenne la différence des deux altitudes. DT = 1s car 1Hz, mais peut être le recalculer à chaque pas de temps $Vario = ((diff(Alt) + diff(AltGPS))/2 * DT)$	m/s
VarioIAS	Normalisation du vario $VarioIAS = Vario * sqrt(AirRho/1.225)$	m/s
IAS	Vitesse air normalisée (V PRO uniquement, déjà dispo dans le log de la vpro) $IAS = sqrt(2 / 1.225 * (DP + A0 + A1 * Tsensor))$ /Calib La subtilité c'est qu'il faut prendre A0 et A1 en fin de log et l'appliquer pour tout le vol. (la correction est déterminé à l'atterrissage, elle peut être à zéro)	m/s
TAS	Vitesse air réelle $TAS = IAS * sqrt(AirRho / 1.225)$	m/s

Import/export

On a 2 groupes:

- Ajouter un nouveau vol. On peut ajouter un commentaire (qui sera stocké dans le .vva). On clique sur Save et ça génère le .vva.
- Liste des .vva. A MAJ dynamiquement si on ajoute un vol. On peut sélectionner différents vols, puis on a des commandes groupées :
 - Analyser dans le soft (à voir pour mettre une limite, à mon avis 3 vols c'est déjà beaucoup)
 - exporter les vols dans googleearth pour les comparer en 3D
 - Générer les CSV de l'ensemble des calculs

Idéalement, tant qu'on n'a pas cliqué sur "load flights for Analysis in VVA", le menu du haut doit être grisé/inaccessible. Quand tu cliques sur ce bouton, ça doit dérouler la moulinette pour les vols sélectionnés.

Est-ce que lorsqu'on fait "Load flights for analysis in VVA" avec la moulinette, le résultat est enregistré quelque part dans un fichier pour être réutilisé par la suite (et tout ça sans que l'utilisateur fasse "export csv") ?

Imaginons si l'utilisateur coche le vol 1, l'analyse. Puis le décoche pour analyser seulement le 2, puis recoche le 1. Ou si l'utilisateur quitte son logiciel et revient dessus plus tard ? Je ne sais pas à quel point la moulinette est complexe

L'idée, c'est que dans le VVA, on n'enregistre que les sections qu'on a défini dans chaque module. Par exemple, pour polair, on aura dans le fichier .vva :

- Section 1 Polaire : Id début = 501 Id fin = 801
 - Section 2 Polaire : Id début = 1002 Id fin = 2056
 - Section 1 Emagramme : Id début = 100 Id fin = 8000
- etc...

Du coup quand on charge un vol, on lit le .vva et on recalcule les sections enregistrées. Ça permet de faire évoluer les calculs dans trop modifier le .vva (même si ça arrivera).

"export in csv", c'est juste le listing des données calculées du vol.

La moulinette, c'est juste quelques calculs (bien + light que la sonde). Et pour la polaire, on va juste calculer une moyenne et écart type sur le palier (en gros). Donc ça peut être fait en live sans problème.

Ce qu'il manque dans nos affichages, c'est de pouvoir exporter les données des modules polaire et emagramme :

- Pour la polaire, ce serait un export CSV (comme export analysis sur la sonde)
- Pour l'émaigramme, probablement pareil, et éventuellement une image.

A voir si c'est 1 fichier par vol ou si on met toute l'analyse dans un même fichier (probablement plus pratique)

Import/Export
Plotter 1D
Plotter 2D
POLAR builder
Atmosphere
Dynamic

Add a new flight
Load IGC or CSV
Comment :
save flight

Liste des fichier .vva dans le dossier "flight"

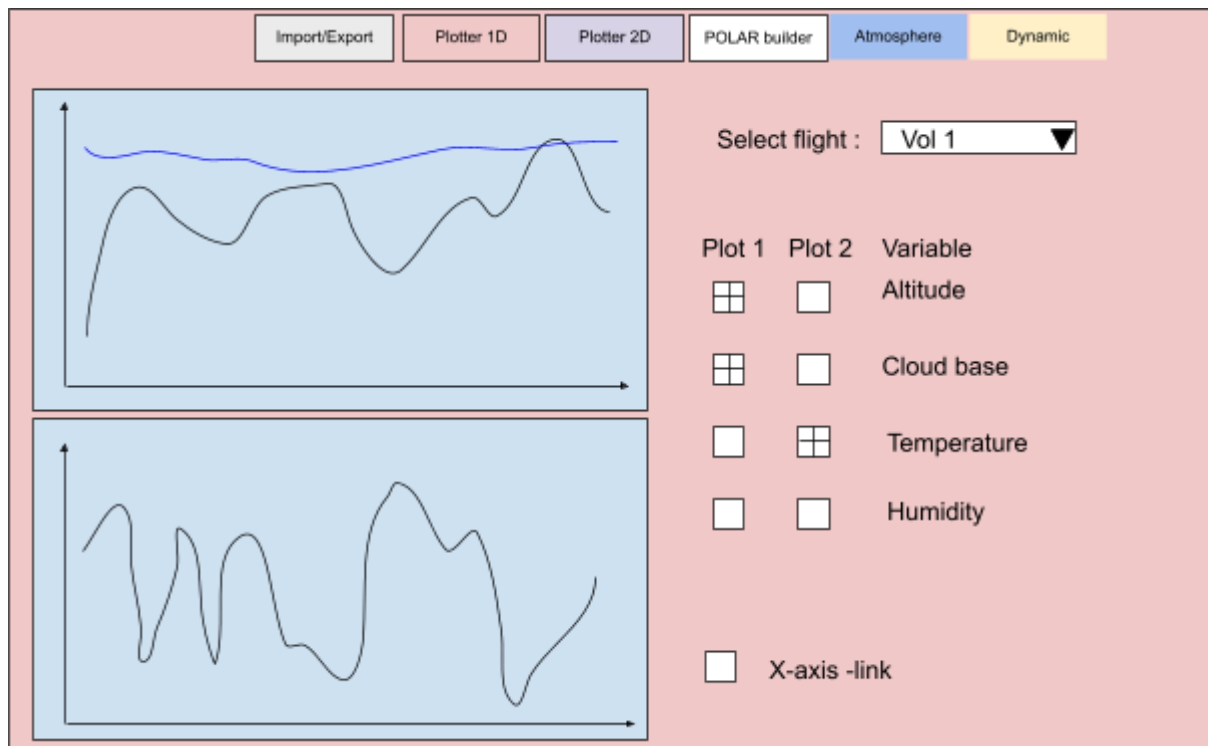
Flight date	Select	Statistics
01/10/2025	☒	
05/10/2025	☐	
10/11/2025	☐	

Delete
Load Flights for Analysis in VVA
Export flights in GE
Export flights in CSV

Module plotter 1D

Il faut un plot interactif pour pouvoir zoomer (comme sur l'autre soft).
Mettre en un sélecteur de l'ensemble des données dispos.

Mon idée est juste de pouvoir parcourir un vol, pas de comparaison sur ce module (avec un tracé en fonction du temps, ça serait complexe). On sélectionne le vol à afficher. A voir comment on l'identifie (vol1 du XX/XX/2025 par exemple).



Avec un X-link entre les 2 graphiques en option

Qu'est-ce que le X-link ? Les 2 axes X ont les mêmes X min et Max. Quand tu zoomes sur l'un, l'autre a le même range en X

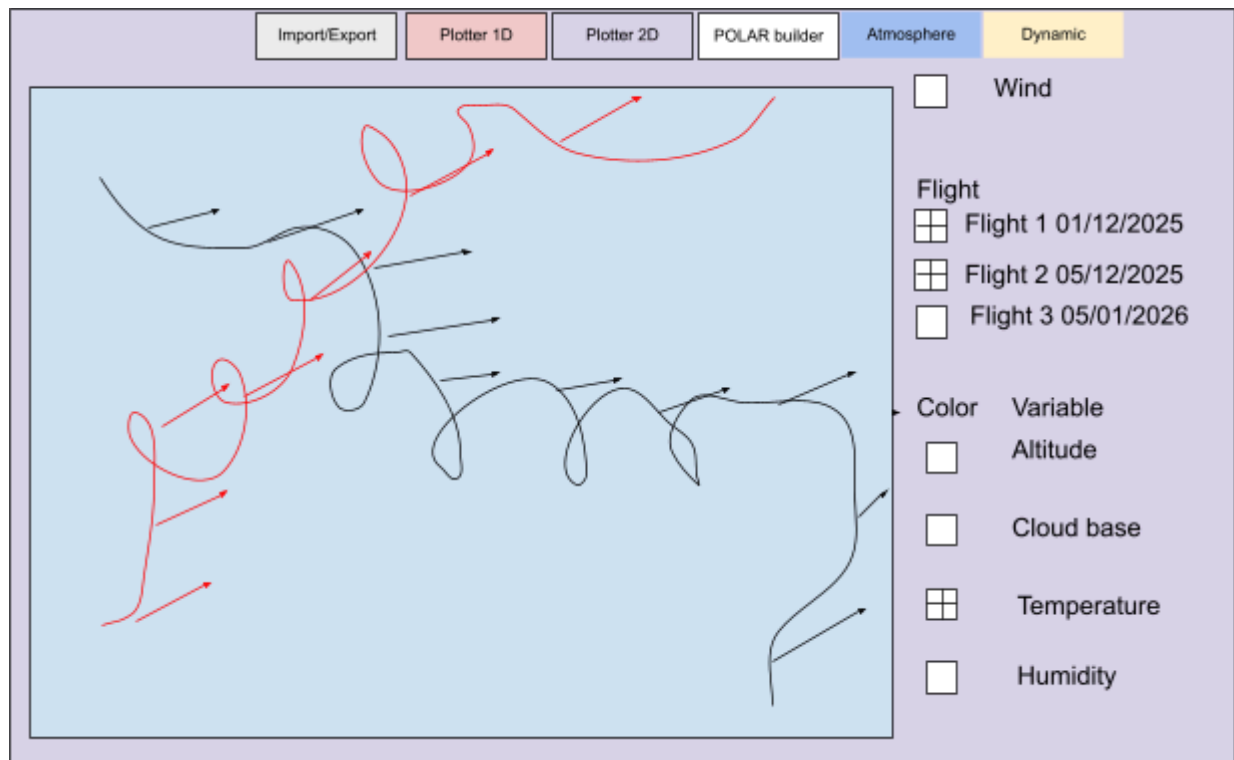
A voir pour plus tard, ajouter une sélection pour calculer la moyenne sur la zone (pour analyse rapide)

Avec cette même sélection (pour plus tard) tronquer l'affichage à ce qui a été sélectionné uniquement, pour permettre de zoomer plus confortablement sur une partie, mais aussi couper les données un peu wtf que l'on peut avoir en début/fin de vol.

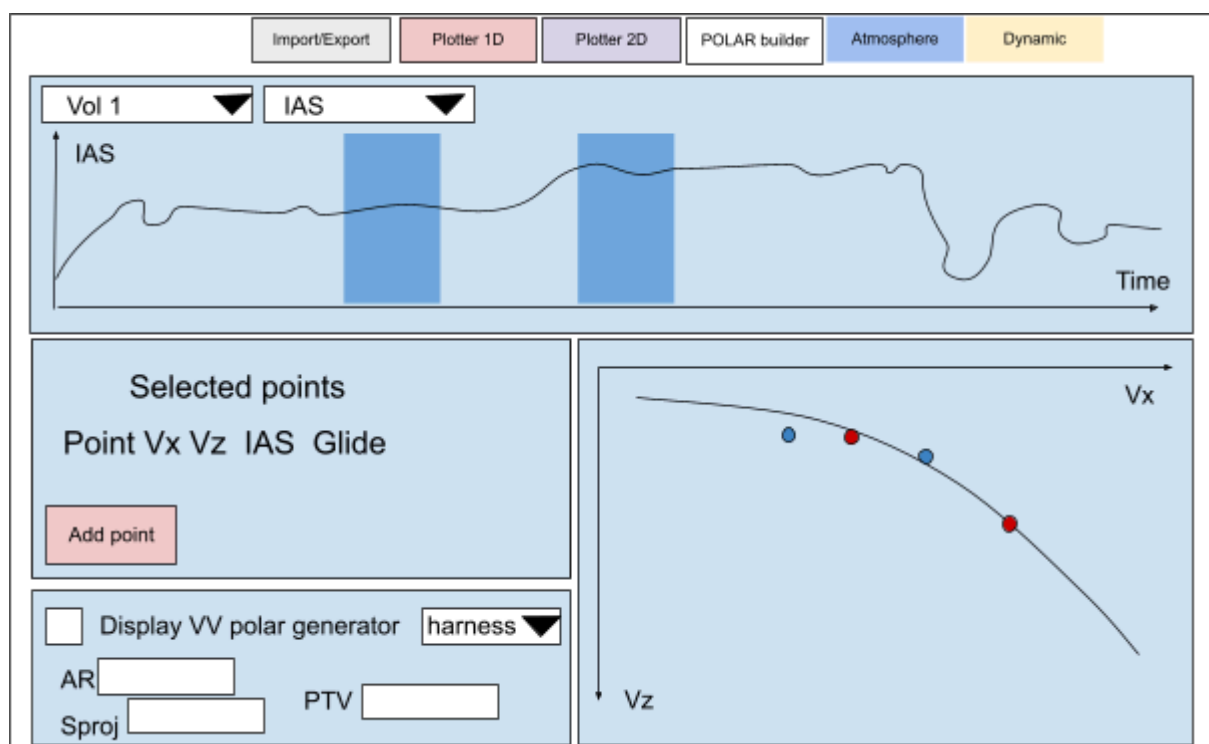
Module plotter 2D

Uniquement la carte 2D. L'idée est de pouvoir afficher les vecteurs vent et en option, colorer la trace en fonction de plusieurs variables au choix. Par exemple, l'altitude, température, humidité...

Cette fois-ci, peut superposer les vols sélectionnés Même si les vols ne sont géographiquement réalisés au même endroit ? Doit-on ajouter un fond de carte ? Oui on affiche les 2 quand-même. Avec un fond de carte comme opentopo ou un truc du genre. Pour plus tard, ajouter un sélecteur simple comme pour la 1D, pour chaque vol tronquer l'affichage à ce qui a été sélectionné uniquement, pour éviter de superposer trop de données (notamment quand on tourne longtemps au même endroit).



Module polaire

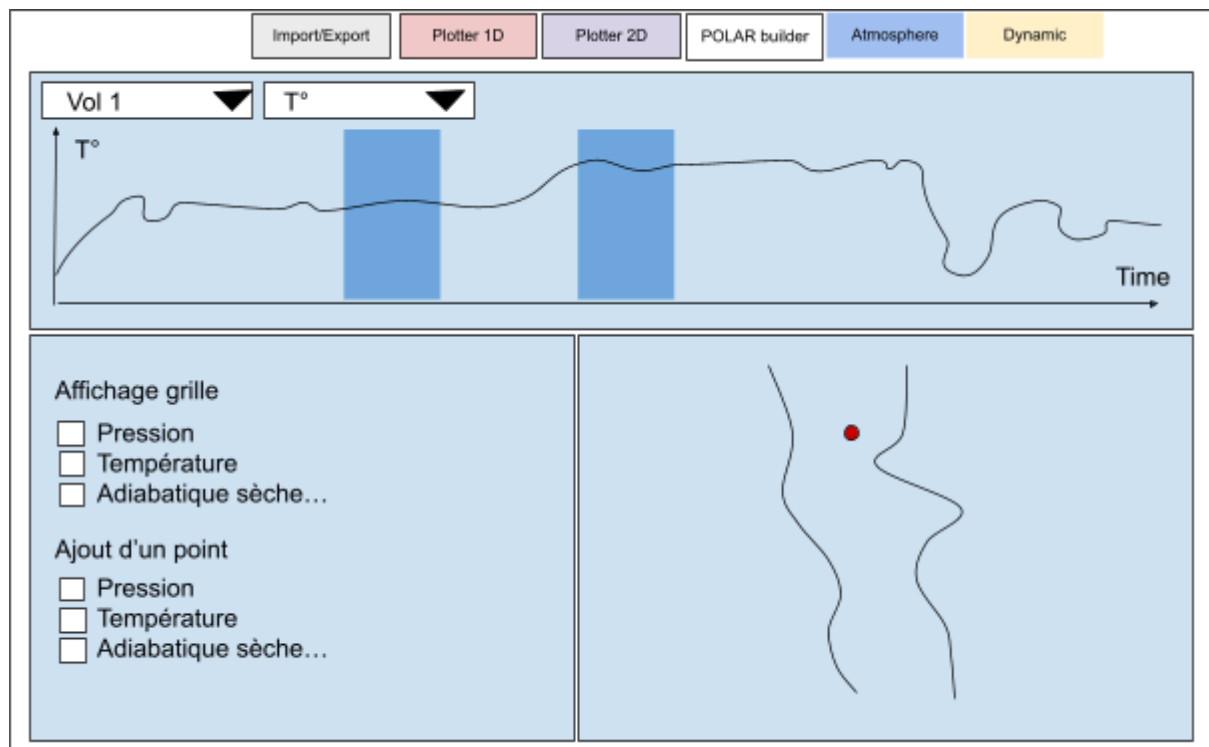


On garde la philosophie du soft de la sonde, avec le sélectionneur de points, mais plutôt que d'avoir un vol de référence auquel on compare de nouveaux points, on a plusieurs vols que l'on peut analyser en même temps. On a un sélectionneur de point où l'on peut switcher entre les différents vols (juste des données de base genre IAS, altitude), et dans la liste des points on cumule des points provenant de différents vols.

Le sélectionneur de points est ici haut sur le dessin, à voir IRL ce que ça donne, pas de prérequis spécifiques sur l'organisation des fenêtres, juste essayer de garder une organisation/logique similaire entre les différentes parties pour ne pas être perdu) Idéalement une couleur différente par vol que l'on retrouve sur le sélectionneur, dans la liste des points, et sur le graph.

En option (pas prioritaire), ajouter un tracé du modèle de polaire embarqué dans le vario.

Module Emagramme 45°



On garde exactement le même sélectionneur de vol que pour le module polaire, mais + de types de données affichables (température, RH, etc). Pas besoin de moyenner les données ici, on affiche tout ce qui est sélectionné. Comment gérer la suppression de ces zones ? besoin d'une liste ? **Normalement on peut facilement supprimer une région d'intérêt (ROI) en cliquant dessus** [Top](#)

En bas à gauche on peut choisir (checkbox) d'afficher une grille basique de pression, température, adia sèche, adia humide...

Et la possibilité d'ajouter des points sur la figure par lesquels passent (selon ce qu'on vient de checker dans la liste) la courbe de pression pour ce point, la courbe de température pour ce point...

Si P et T sélectionnés, pour tous les points qu'on ajoute il y aura P et T. Si on ajoute ensuite adia sèche, les points suivants auront P, T et adia sèche. Clic droit et supprimer pour supprimer le point sur le graph.

Comment gérer les labels indiquant les valeurs des courbes pour ces points uniques ?

Idéalement le curseur quand on survole l'émaigramme montre dynamiquement les courbes sélectionnées + leurs labels, comme ça on peut voir ce qu'on fait avant de cliquer,

mais aussi s'en servir uniquement de pointeur. Donc à chaque mouvement sur le graphique il faut mettre à jour la courbe de Pression, température, adia sèche qui passe par le curseur.

L'émagramme classique est un émagramme à 45°

A voir si pas déjà des libs ou bouts de codes pour ça ?

Module Dynamique du vol